

Travail de la partie magnétique de la force de Lorentz

$$W = \int q(\vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int q(\vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{v} \, \mathrm{d}t = 0$$

La force est toujours orthogonale à la vitesse, donc
elle ne travaille pas.

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B})$$